# 中国海洋大学
## 2020-2021学年 第 2 学期 期末考试试卷

《线性代数》课程试题(A 卷)　　**共 3 页 第 1 页**

**考试说明**：本课程为闭卷考试，考试时间 100 分钟。 满分为：100 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

一．填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．设 $R^3$ 的基为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则 $\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 下的坐标为_____。

2．已知方阵 $A$，且满足方程 $A^2-A-2I=0$，则 $A$ 的逆矩阵 $A^{-1}=$_____。

3．设 $A$ 为 3 阶实对称矩阵，向量 $\xi_1=(1,2,5)^T$，$\xi_2=(k,2k,3)^T$ 分别对应于特征值 2 和 3 的特征向量，则 $k=$_____。

4．若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&5\\3&t&6\end{pmatrix}$ 的秩 $r(A)=2$，则 $t=$_____。

5．设 $A,B$ 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2,|B|=3$，则 $|2AB^{-1}|=$_____。

二．单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (m>2)$ 线性相关的充要条件是(　　)。

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有两个向量成正比；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个零向量；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余的向量线性表示；

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任一部分组线性相关。

号座 师教课授 名姓 线 号学 订 XXXXXXXX 级年业专选优 装
微信公众号：每羊情报站

# 更多考试真题
# 请扫码获取




每羊情报站

2．已知$n$阶行列式$|A|=0$，则下列表述正确的是（　　）。

（A）行列式$|A|$主对角线上的元素全为零；

（B）$A$的行向量组线性相关；

（C）方程$AX=0$仅有零解；

（D）$A^*$的秩为$n$。

3．设$A,B,C$为同阶方阵，下列结论成立的有（　　）。

（A）$AB=BA$；　　（B）$(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

（C）若$AC=BC$，则$B=C$；　　（D）$(A+B)^T=A^T+B^T$。

4．已知$n$元非齐次线性方程$AX=b$，$AX=0$为方程$AX=b$对应的齐次线性方程组，则有（　　）。

（A）若$AX=0$只有零解，则$AX=b$有惟一解；

（B）$AX=b$有惟一解的充要条件是$r(A)=n$；

（C）$AX=b$有两个不同的解，则$AX=0$有无穷多解；

（D）$AX=b$有两个不同的解，则$AX=0$的基础解系中含有两个以上向量。

5．行列式$\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix}\neq 0$的充要条件是（　　）。

（A）$k\neq -1$；　（B）$k\neq 3$；（C）$k\neq -1$或$k\neq 3$；（D）$k\neq -1$且$k\neq 3$。

三．计算下列各题（32 分）

1．求$n$阶行列式$D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$的值。

2．设矩阵$B$满足方程$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，求矩阵$B$。

3．设$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，求$A+B$，$3A-2B$及$AB^T$。

微信公众号：每半情报站

4．求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&4\\2&0&2\\4&2&3\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

四. 求向量组 $\alpha_1=(-1,-1,0,0)^T,\alpha_2=(1,2,1,-1)^T,\alpha_3=(0,1,1,-1)^T,\alpha_4=(1,3,2,1)^T$，

$\alpha_5=(2,6,4,-1)^T$ 的一个极大无关组，并将其余向量用这个极大无关组线性表示。（10 分）

五．设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_3$，利用正交变换法将二次型 $f$ 化为标准型，并写出正交矩阵。（10 分）

六．设线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-2x_4=0\\2x_1-x_2-x_3+x_4=1\\3x_1+x_2-2x_3-x_4=a\end{cases}$ 试确定 $a$ 的值，使方程组有解，并求出其全部的解。（10 分）

七．（8 分）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\ (n\geq 3)$ 中，前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，试证明：

（1）$\alpha_1$ 可表示为 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 的线性组合；

（2）$\alpha_n$ **不能**表示为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 的线性组合。

微信公众号：每羊情报站

## 2020-2021 学年 第 2 学期《线性代数》A 卷答案

一．填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．$(-1,-1,3)^T$；2．$A^{-1}=\frac{1}{2}(A-I)$；3．$k=-3$；4．$t=3$；5．$\left|2AB^{-1}\right|=\frac{16}{3}$。

二．选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．C;　　2．B ；　　3．D ；　　4．C ；　　5．D。

三．计算下列各题（解法不唯一，答案仅供参考，下同。）

1．$(-1)^{n-1}(n-1)$。2．$B=\begin{pmatrix}8 & 3\\ -3 & -1\end{pmatrix}$。

3．$A+B=\begin{pmatrix}-2 & 2 & 4\\ 4 & 4 & -2\end{pmatrix}$，$3A-2B=\begin{pmatrix}9 & 6 & 7\\ 2 & 7 & -1\end{pmatrix}$，$AB^T=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -7 & 8\end{pmatrix}$。

4．$\left|\lambda I-A\right|=(\lambda+1)^2(\lambda-8)$，得 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=8$。$-1$ 所对应的特征向量 $(-1,2,0)^T,(-1,0,1)^T$，$\lambda_3=8$ 所对应的特征向量 $(2,1,2)^T$。

四．解：作矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$，对其进行初等行变换化为阶梯形矩阵，

$$A\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

极大无关组为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$，且 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_4$。

五．解：二次型对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，特征多项式为 $\left|\lambda I-A\right|=\lambda(\lambda-2)^2$，

从而，$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$．$\lambda_1=\lambda_2=2$ 所对应的特征向量有 $(0,1,0)^T$ 及 $(1,0,1)^T$。

$\lambda_3=0$ 所对应的特征向量 $(-1,0,1)^T$。正交单位化后得

$$Y_1=X_1,Y_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})^T,Y_3=(\frac{-1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})^T,$$

微信公众号：母羊情报站

因此，$Q=(Y_1,Y_2,Y_3)=\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$。二次型的标准型为 $f=2y_1^2+2y_2^2$。

六．解：$(A,b)\to\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & -2 & 0\\ 0 & -5 & 1 & 5 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-1\end{pmatrix}$，因此，当 $a=1$ 时，方程组有解。

一般解为：$X=\left(\frac{2}{5},\ -\frac{1}{5},\ 0,\ 0\right)^T+k_1\left(\frac{3}{5},\ \frac{1}{5},\ 1,\ 0\right)^T+k_2(0,\ 1,\ 0,\ 1)^T$。

七．证明：（1）由题设知 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，又 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性相关，所以 $\alpha_1$ 可表示为 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 的线性组合。

（2）反证法。若 $\alpha_n$ 能表示为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 的线性组合，由（1），$\alpha_n$ 能表示为 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 的线性组合，所以 $\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关，矛盾。

微信公众号：每半情报站